

Chương 6

NGUYÊN LÝ THỨ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

- 1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG
- 2 NĂNG LƯỢNG: CÔNG & NHIỆT
- 3 NGUYÊN LÝ THỨ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
- 4 ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ I
- 5 CƠ CHẾ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG **Đọc thêm, SV tự học**

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG

Giữa thế kỷ 19 các thực nghiệm được thực hiện bởi James Joule và những nhà nghiên cứu khác đã chứng tỏ rằng năng lượng có thể được thêm vào (hoặc được lấy đi từ) một hệ bởi nhiệt hay công thực hiện trên hệ. Ngày nay ta biết rằng nội năng có thể được chuyển đổi thành cơ năng. Kể từ khi khái niệm năng lượng có kể đến cả nội năng thì định luật bảo toàn năng lượng trở thành quy luật phổ quát của vũ trụ.

Trước khi bắt đầu tìm hiểu về các nguyên lý nhiệt động thì điều rất quan trọng là phải phân biệt được sự khác nhau của **NỘI NĂNG** và **NHIỆT (NHIỆT LƯỢNG)**



James Prescott Joule British physicist (1818–1889) Joule received some formal education in mathematics, philosophy, and chemistry but was in large part self-educated. His research led to the establishment of the principle of conservation of energy. His study of the quantitative relationship among electrical, mechanical, and chemical effects of heat culminated in his discovery in 1843 of the amount of work required to produce a unit of energy, called the mechanical equivalent of heat. *(By kind permission of the President and Council of the Royal Society)*

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG | NỘI NĂNG

Là tổng tất cả các năng lượng của nguyên tử hay phân tử trong hệ được xác định trong hệ quy chiếu nghỉ đối với khối tâm của hệ các nguyên tử hay phân tử khí.

Nội năng của hệ chất khí bao gồm:

- **Động năng tịnh tiến** và **động năng quay** của phân tử khí do chuyển động ngẫu nhiên của từng phân tử khí.
- **Năng lượng dao động** – kể cả động năng và thế năng của phân tử và nguyên tử trong phân tử do các dao động ngẫu nhiên quanh điểm cân bằng của phân tử.
- Thế năng do tương tác giữa các nguyên tử hay phân tử trong hệ.
- **Năng lượng hóa học và năng lượng hạt nhân** gồm động năng và thế năng của các nguyên tử liên kết với nhau hình thành nên phân tử và năng lượng liên kết của electron với hạt nhân để hình thành nên nguyên tử, và năng lượng liên kết của proton và neutron để hình thành nên hạt nhân.

Nội năng của hệ chất khí **không** bao gồm:

- Động năng phân tử do sự tịnh tiến, quay hay dao động của cả hệ hay một phần vĩ mô của hệ.
- Thế năng do tương tác của các phân tử của hệ với những thứ ở bên ngoài hệ như trường trọng lực, v.v...

① NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG | NỘI NĂNG KHÍ LÝ TƯỞNG

N phân tử khí, mỗi phân tử khí có khối lượng m thì **NỘI NĂNG** khí lý tưởng U

$$U = N\varepsilon_{\text{đ}} = N \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$


$$\frac{m \overline{v^2}}{2} = \frac{3}{2} k_B T$$

$$n = N/N_A \quad R = N_A k_B$$

$$U = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T$$

Hệ số 3 ở bên phải được gọi là bậc tự do của nguyên tử hay phân tử khí

Một cách tổng quát ta biểu diễn nội năng của khí lý tưởng như sau:

$$U = \frac{i}{2} N k_B T = \frac{i}{2} n R T$$

Với i là bậc tự do của phân tử khí:

$i = 3$: đơn nguyên tử

$i = 5$: phân tử khí gồm 2 nguyên tử

$i = 6$: phân tử gồm từ 3 nguyên tử khí trở lên

Hệ chất khí có số phân tử khí $N = \text{const}$

→ độ biến thiên nội năng của chất khí

ΔU theo ΔT như sau:

$$\Delta U = \frac{i}{2} N k_B \Delta T = \frac{i}{2} n R \Delta T$$

Nếu xét dT thì độ biến thiên nội năng vi phân là

$$dU = \frac{i}{2} N k_B dT = \frac{i}{2} n R dT$$

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG | NHIỆT LƯỢNG

Có nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng sự mất mát cơ năng không đơn giản chỉ là sự biến mất cơ năng mà là sự biến đổi thành một dạng năng lượng khác được gọi là nội năng.

Ví dụ như ta lấy búa đóng cây đinh vào tấm gỗ, điều gì xảy ra khi cơ năng của búa truyền vào đinh đóng vào gỗ???



Mặc dù mối liên hệ giữa cơ năng và nội năng lần đầu tiên được đưa ra bởi **Benjamin – Thompson** nhưng **Joules** đã là người thực hiện thí nghiệm và thiết lập hệ thức tương đương này .

NHIỆT LƯỢNG: Được định nghĩa như sự truyền năng lượng qua đường biên (thành bình chứa khí) do sự khác biệt nhiệt độ giữa hệ và môi trường xung quanh

Ví dụ như bạn đun nước, khi đó ấm nước được tiếp xúc với lửa là môi trường có nhiệt độ cao hơn nước nên nước nhận năng lượng nhiệt từ môi trường lửa.

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG | NHIỆT LƯỢNG

NHIỆT LƯỢNG: Được định nghĩa như sự truyền năng lượng qua đường biên (thành bình chứa khí) do sự khác biệt nhiệt độ giữa hệ và môi trường xung quanh

*Ví dụ như bạn đun nước, khi đó ấm nước được tiếp xúc với **lửa là môi trường có nhiệt độ cao hơn** nước nên nước nhận năng lượng nhiệt từ môi trường lửa.*

NHIỆT LƯỢNG như một dòng chảy năng lượng được gọi là caloric được truyền giữa hai vật → định nghĩa nhiệt lượng theo sự thay đổi nhiệt độ của vật trong quá trình làm nóng vật.

ĐƠN VỊ của năng lượng liên quan đến các quá trình nhiệt thì được gọi là **caloric (cal)** được định nghĩa như là **một lượng năng lượng cần thiết truyền cho 1g nước để tăng nhiệt độ 1g nước từ nhiệt độ 14, 5°C lên 15, 5°C tức là tăng lên 1°C** tính theo đơn vị của **Mỹ**. Theo đơn vị của Anh là (British Thermal Unit: **btu**) là lượng năng lượng cần thiết truyền cho **1lb** nước để làm 1lb nước tăng nhiệt độ từ 63°F lên 64°F tức là tăng lên 1°F.

Các nhà khoa học thường dùng năng lượng trong hệ đơn vị SI là joule (J)

Hệ thức tương đương của cơ năng (J) và nhiệt năng (cal)

Mối liên hệ giữa J và cal là: **1 cal = 4, 186J**

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG | NHIỆT LƯỢNG

Ví dụ 6.1: Một sinh viên ăn trưa tương đương với một lượng 2000 kcalo. Anh ta ao ước làm một công tương đương năng lượng ăn vào bằng cách tập gym nâng tạ nặng 50,0kg. Vậy anh ta cần phải nâng tạ bao nhiêu lần để tiêu tốn hết năng lượng ăn trưa? Giả sử anh ta nâng tạ lên cao 2,00m trong mỗi một lần nâng lên và không tốn năng lượng khi thả tạ xuống sàn.

Hướng dẫn giải:

Đổi đơn vị: $W = 2.10^6 \text{ (cal)} * 4,186 = 8,37.10^6 \text{ (J)}$

Công thực hiện bởi việc nâng tạ lên độ cao h là mgh và nâng n lần là $nmgh$.

$$W = nmgh = 8,37.10^6 \Rightarrow n = \frac{W}{mgh} = \frac{8,37.10^6}{50.9,8.2} = 8,54.10^3 \text{ lần}$$

Nếu mỗi lần nâng tạ mất 5s thì bạn sinh viên phải nâng trong 12h.

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG |

NHIỆT DUNG VÀ PHÉP ĐO NHIỆT LƯỢNG Q

Khi **năng lượng** được thêm vào vật chất mà **không có công** nào được thực hiện → **hiệu độ của vật chất sẽ tăng**.

Lượng năng lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của một khối lượng vật chất cho trước thì thay đổi theo từng loại vật chất.

Ví dụ như năng lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của 1kg nước (H_2O) lên $1^\circ C$ là 4186 J. Nhưng đối với 1kg đồng (Cu) để tăng lên $1^\circ C$ chỉ cần 387 J.

NHIỆT DUNG: là nhiệt lượng của một chất cần thiết để làm tăng nhiệt độ của chất đó lên $1^\circ C$, ký hiệu C_{ND}

Nhiệt lượng Q làm thay đổi nhiệt độ của vật chất một lượng ΔT thì:

$$Q = C_{ND} \Delta T$$

NHIỆT DUNG RIÊNG: nhiệt dung riêng ký hiệu c của một chất là nhiệt dung trên một đơn vị khối lượng vật chất.

$$c = \frac{C_{CN}}{m}$$

Nhiệt dung riêng c thay đổi theo nhiệt độ. Tuy nhiên, nếu khoảng ΔT không quá lớn thì khi đó bỏ qua ΔT và có thể xem c là hằng số.

$$Q = mc\Delta T$$

NHIỆT DUNG PHÂN TỬ C: là nhiệt dung được tính cho một mol chất khí, μ là khối lượng của 1 mol.

$$C = \mu c$$

$$Q = \frac{m}{\mu} C \Delta T = n C \Delta T$$

n là số mol

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG |

NHIỆT DUNG VÀ PHÉP ĐO NHIỆT LƯỢNG Q

Hay biểu thức vi phân của nhiệt lượng δQ theo dT và C:

$$\delta Q = nCdT \Rightarrow Q = n \int_{T_1}^{T_2} C dT$$

Hay biểu thức vi phân của nhiệt lượng δQ theo dT và c:

$$\delta Q = cmdT \Rightarrow Q = \int \delta Q = \int_{T_1}^{T_2} cmdT$$

$$Q = m \int_{T_1}^{T_2} c dT$$

Table 14.1 Specific Heats of Common Substances at 1 atm and 20°C

Specific Heat		Specific Heat	
Substance	$\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}\right)$	Substance	$\left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}\right)$
Gold	0.128	Pyrex glass	0.75
Lead	0.13	Granite	0.80
Mercury	0.139	Marble	0.86
Silver	0.235	Aluminum	0.900
Brass	0.384	Air (50°C)	1.05
Copper	0.385	Wood (average)	1.68
Steel	0.45	Steam (110°C)	2.01
Iron	0.44	Ice (0°C)	2.1
Flint glass	0.50	Alcohol (ethyl)	2.4
Crown glass	0.67	Human tissue (average)	3.5
Vycor	0.74	Water (15°C)	4.186

Lưu ý:

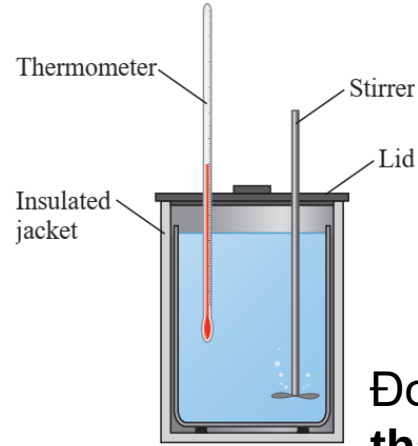
- khi nhiệt độ tăng thì Q và ΔT dương ($\Delta T > 0$; $Q > 0$) nên năng lượng được **truyền vào trong hệ** (vật chất)
- khi nhiệt độ giảm thì Q và ΔT âm ($\Delta T < 0$; $Q < 0$) nên năng lượng **từ trong hệ được truyền ra ngoài**

Ví dụ:

Năng lượng cần thiết để tăng 0,500kg nước lên 3°C là

$$Q = (4186 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}) \times (0,500 \text{ kg})(3^\circ\text{C}) = 6,28 \times 10^3 \text{ J}$$

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG | NHIỆT DUNG VÀ PHÉP ĐO NHIỆT LƯỢNG Q



Kỹ thuật để đo nhiệt dung riêng: với nhiệt lượng của vật mẫu ở nhiệt độ đã biết nào đó T_x đặt trong một bình chứa nước có lượng nước đã biết và nhiệt độ nước T_w với $T_w < T_x$.

Đo nhiệt độ nước sau khi hệ đạt **trạng thái cân bằng nhiệt**. *Bỏ qua công của cơ năng được thực hiện trong quá trình cân bằng*, theo định luật bảo toàn năng lượng:

$$Q_x = -Q_w$$

$Q_x (= -Q_w)$ là “âm” là bởi vì nó rời khỏi vật nóng (nhiệt lượng cho < 0). Dấu âm đảm bảo sự cho và nhận nhiệt lượng, nên Q_w “dương” là vì năng lượng đi vào nước lạnh hơn (nhiệt lượng nhận > 0).

Công thức này cũng cho biết năng lượng rời khỏi phần nóng của hệ bởi nhiệt lượng thì bằng với nhiệt lượng đi vào phần lạnh của hệ.

Các giá trị đo của nhiệt dung riêng phụ thuộc vào điều kiện của thí nghiệm. Nhìn chung **nhiệt dung riêng** được đo ở điều kiện **đẳng áp** thì **KHÁC** với nhiệt dung riêng được đo ở điều kiện **đẳng tích**. Nhiệt dung riêng của chất rắn và chất lỏng chỉ khác nhau vài phần trăm và thường được bỏ qua.

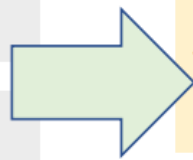
Nhiệt lượng từ vật mẫu Q_x (nhiệt dung riêng chưa biết) truyền ra khỏi vật mẫu thì bằng với lượng nhiệt lượng đi vào trong nước, Q_w . Kỹ thuật này được gọi là phép đo nhiệt lượng, thiết bị đo năng lượng truyền này được gọi nhiệt lượng kế.

1 NĂNG LƯỢNG: NHIỆT & NỘI NĂNG |

NHIỆT DUNG VÀ PHÉP ĐO NHIỆT LƯỢNG Q

Vật mẫu x: m_x, c_x ở nhiệt độ ban đầu T_x

Nước : m_w, c_w ở nhiệt độ ban đầu T_w



T_f là nhiệt độ cuối khi hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt

$$m_w c_w (T_f - T_w) = -m_x c_x (T_f - T_x)$$

$$c_x = -c_w \frac{m_w (T_f - T_w)}{m_x (T_f - T_x)}$$

VÍ DỤ: Một thỏi kim loại 0,050kg được đốt nóng đến nhiệt độ 200,0°C và sau đó thả thỏi kim loại vào tô nước chứa 0,400kg nước lúc đầu ở nhiệt độ 20,0°C. Nếu nhiệt độ cân bằng cuối của hệ là 22,4°C, Tìm nhiệt dung riêng của kim loại?

Hướng dẫn: Áp dụng công thức:

$$m_w c_w (T_f - T_w) = -m_x c_x (T_f - T_x)$$

$$(0,400\text{kg})(4186 \text{ J/kg.}^\circ\text{C})(22,4^\circ\text{C} - 20,0^\circ\text{C}) = - (0,050\text{kg})c_m(22,4^\circ\text{C} - 200,0^\circ\text{C})$$

$$\rightarrow c_m = 453 \text{ J/kg.}^\circ\text{C}$$

Nhiệt dung riêng của nước $c_w = 4186 \text{ J/kg.}^\circ\text{C}$

Hãy xác định năng lượng thỏi kim loại truyền vào nước khi thỏi kim loại được làm nguội đi?

2 NĂNG LƯỢNG: CÔNG & NHIỆT | QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG

Phương pháp nhiệt động học nghiên cứu trạng thái vĩ mô hệ chất khí mà



Mô tả bởi các biến áp suất (**P**), thể tích (**V**), nhiệt độ của hệ (**T**) và nội năng của hệ (**U**)

Các đại lượng này là các **biến trạng thái** (**P, V, T**).

Lưu ý quan trọng rằng trạng thái vĩ mô của một hệ cô lập chỉ có thể được xác định nếu và chỉ nếu **hệ ở trong trạng thái cân bằng nhiệt nội**: tất cả các phần trong bình chứa đều có cùng áp suất **P** và nhiệt độ **T**.

Loại biến thứ hai của các quá trình nhiệt động $\leftrightarrow$ quá trình truyền năng lượng được gọi là **các biến truyền**.

nếu không có bất kỳ sự truyền năng lượng nào xảy ra giữa hệ và môi trường hay các hệ khác thì các biến này sẽ bằng không.

Các biến **trạng thái** (**P, V, T**) biểu diễn cho quá trình cân bằng nhiệt.

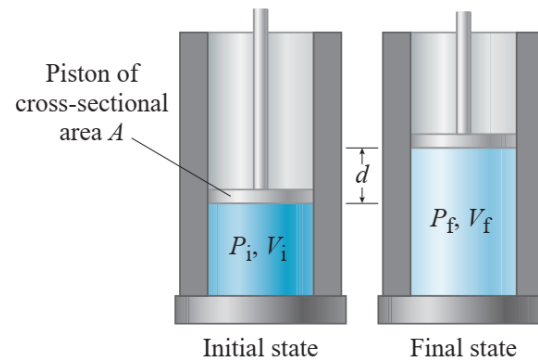
các biến **truyền** biểu diễn cho các quá trình trao đổi năng lượng của hệ với môi trường hay với các hệ khác



Trong phần này các biến truyền là công (**W**) và nhiệt lượng (**Q**) thể hiện sự trao đổi năng lượng của hệ và môi trường bên ngoài hệ.

2 NĂNG LƯỢNG: CÔNG & NHIỆT | CÔNG – GIẢN ĐỒ PV

Nếu một hệ thay đổi ở rất gần với trạng thái cân bằng nhiệt thì các trạng thái có thể được biểu diễn bởi đồ thị đường cong áp suất P theo thể tích của hệ V được gọi là **giản đồ PV**.



giả sử có hệ chất khí được chứa trong pít-tông như mô tả bên.

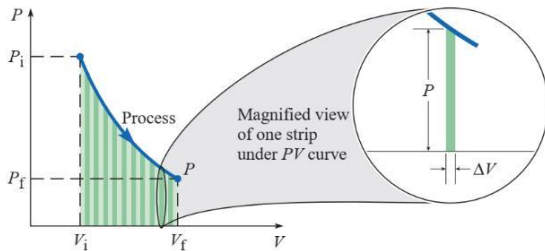
lực tác dụng của pít tông lên chất khí có hướng **hướng xuống**, trong khi sự **dịch chuyển của thể tích chất khí có hướng đi lên**, vì thế pít tông đã thực hiện một công âm lên chất khí.

Chất khí giãn nở đẳng nhiệt từ ban đầu có thể tích V_i và áp suất P_i đến thể tích sau đó V_f và áp suất P_f khi pít tông đi lên một đoạn d . Giản đồ PV như hình ở trên.

2 NĂNG LƯỢNG: CÔNG & NHIỆT | CÔNG – GIẢI ĐỒ PV

Giải đồ PV là một công cụ đặc lực trong phân tích các quá trình nhiệt động. Một trong những công dụng chính của giải đồ PV là tìm công thực hiện trên một hệ chất khí.

$$W = -F d = -P A d = -P \Delta V$$



Trong suốt quá trình tăng thể tích $\Delta V > 0$ thì công sẽ âm $W < 0$ (tức là hệ sinh công, hay hệ cho công).

Trong suốt quá trình giảm thể tích thì $\Delta V < 0$ thì công sẽ dương $W > 0$ (tức là hệ nhận công). Nếu thể tích chất khí không đổi $V = \text{const}$ hay $\Delta V = 0$ thì công thực hiện lên chất khí bằng không ($W = 0$).

- Nếu pít tông có diện tích A , thì pít tông tác dụng lại chất khí một lực F là:

$$F = PA \quad (P \text{ là áp suất của chất khí})$$

Công khi pít tông di chuyển một đoạn d dưới tác dụng của lực F :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = F d \cos 180^\circ = -F d$$

Độ lớn của công thực hiện phụ thuộc vào dạng đường cong PV.

Ta có công vi phân do dy:

$$dW = -F dy$$

Diện tích pít tông là A
và áp suất khí là P :

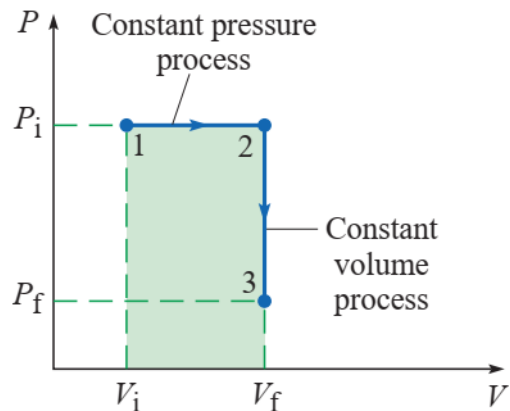
$$dW = -P A dy = -P dV$$

Tổng công thực hiện trên chất khí $\leftrightarrow$ thể tích khí thay đổi từ V_i đến V_f :

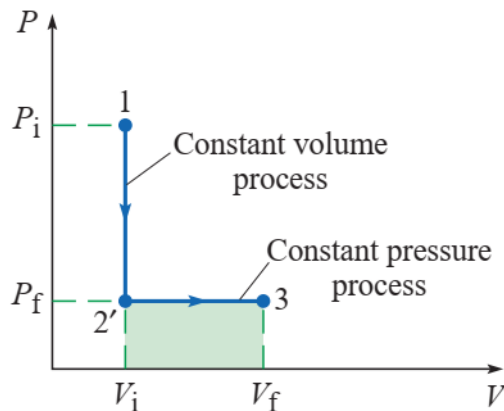
$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

② NĂNG LƯỢNG: CÔNG & NHIỆT

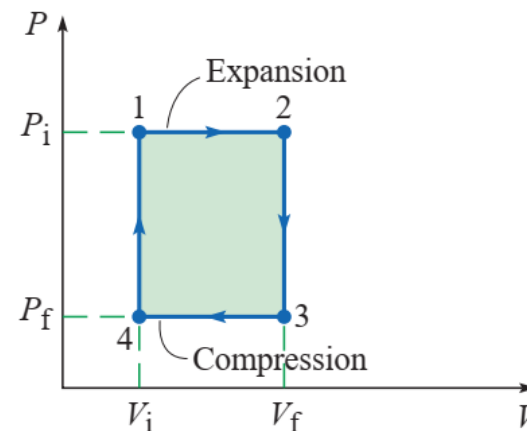
| CÔNG THỰC HIỆN TRONG CHU TRÌNH KÍN



(a)



(b)



(c)

Bởi vì công thực hiện lên hệ chất khí phụ thuộc vào dạng đường trên giản đồ PV $\rightarrow$ tổng công thực hiện trên hệ trong một chu trình kín gồm một chuỗi các quá trình nhiệt động để hệ quay trở lại trạng thái ban đầu **có thể khác không**.

Ví dụ: trong suốt chu trình $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ như trong hình là phần diện tích tô đậm của đường PV.

Công thực hiện của chu trình kín chính là ý tưởng cho các động cơ nhiệt.

- Đối với quá trình đẳng áp **$P = \text{const}$** : công thực hiện lên chất khí là:

$$W = P\Delta V$$

- Đối với quá trình đẳng tích **$\Delta V = 0$** thì công thực hiện lên chất khí là

$$W = 0$$

- Đối với quá trình **đẳng nhiệt** ta cần phải dùng đến nguyên lý thứ I.

3 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

- Trong định luật bảo toàn cơ năng $\rightarrow$ cơ năng của hệ không đổi khi không có các lực không bảo toàn như lực ma sát. Điều này đúng *khi không kể đến các thay đổi trong nội năng của hệ.*
- Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học là trường hợp tổng quát của định luật bảo toàn năng lượng mà có kể đến các thay đổi trong nội năng của hệ.
- Đây là nguyên lý có tính phổ quát được áp dụng cho nhiều quá trình và cầu nối giữa thế giới vi mô và thế giới vĩ mô.

Giả sử một hệ đang thay đổi từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối nhận một nhiệt lượng Q và hệ thực hiện một công W .

Nếu đại lượng $Q + W$ được đo cho những đường khác nhau đi từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối.

$Q + W$ thì như nhau cho mọi dạng đường

$Q + W$ hoàn toàn được xác định bởi trạng thái đầu và trạng thái cuối và ta gọi đại lượng này **độ biến thiên nội năng của hệ ΔU .**

Đại lượng $Q + W$ thì không phụ thuộc vào dạng đường nối này.

**Nên nguyên lý thứ
I nhiệt động học**

$$\Delta U = Q + W$$

nội năng U có giá trị được xác định bởi trạng thái của hệ nên nội năng U được xem như là một **biến trạng thái** như các biến trạng thái P , V và T .

3 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

$$\Delta U = Q + W$$

• Với $\Delta U > 0$:

- Nếu $Q > 0$ và $W > 0$ thì hệ nhận nhiệt và nhận công
- Nếu $Q > 0$ và $W < 0$ sao cho $Q + W > 0$ thì hệ nhận nhiệt và sinh công.

• Với $\Delta U < 0$:

- Nếu $Q < 0$ và $W < 0$ thì hệ cho nhiệt và sinh công.
- Nếu $Q < 0$ và $W > 0$ sao cho $Q + W < 0$ thì hệ cho nhiệt và nhận công.

Nhiệt lượng truyền cho hệ dQ và hệ thực hiện một công dW :

$$dU = dQ + dW$$

Nguyên lý thứ I nhiệt động học là phương trình bảo toàn năng lượng cho thấy chỉ có một kiểu năng lượng thay đổi trong hệ chính là **nội năng**.

Hệ cô lập

hệ không tương tác với môi trường xung quanh nên không có truyền nhiệt lượng giữa hệ và môi trường $\rightarrow Q = 0$ và $W = 0$

$\rightarrow \Delta U = Q + W = 0$: Nội năng của hệ cô lập thì không đổi $U_i = U_f = U = \text{const.}$

Chu trình kín

chu trình có trạng thái đầu và trạng thái cuối trùng nhau $\rightarrow \Delta U = 0$

$$\Delta U = Q + W = 0 \Rightarrow Q = -W$$

Công thức hiện trên hệ trong một chu trình bằng với diện tích của đường cong kín trên giản đồ PV.

3 NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Nếu công thực hiện trên hệ trong suốt quá trình nào đó bằng không thì: $\Delta U = Q$

Nếu không có bất kỳ sự truyền nhiệt lượng nào trong suốt quá trình thực hiện công của hệ $Q = 0$ thì
 $\Delta U = W$

- Xét ở thang đo vĩ mô thì **không có sự khác biệt** nào trong kết quả **nhiệt** và **công** của hệ.
- Cả hai nhiệt **Q** và công **W** đều có thể tạo ra độ biến thiên nội năng ΔU .
- Mặc dù các đại lượng vĩ mô **Q** và **W** không phải là đặc trưng của hệ nhưng chúng liên hệ thông qua độ biến thiên nội năng ΔU từ nguyên lý thứ I.
- Một khi ta xác định được quá trình hay đường biến đổi của hệ thì ta có thể tính hoặc đo giá trị của **Q**, **W** và nội năng **U** của hệ bằng cách sử dụng nguyên lý thứ I.

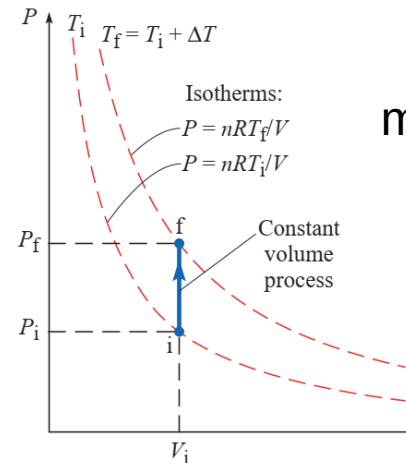
4 ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT – KHÍ LÝ TƯỞNG

Áp dụng nguyên lý thứ nhất cho một số quá trình của khí lý tưởng như:

- **Quá trình đẳng tích:** Tìm nhiệt dung đẳng tích C_V của khí lý tưởng.
- **Quá trình đẳng áp:** Tìm nhiệt dung đẳng áp C_P của khí lý tưởng.
- **Quá trình đẳng nhiệt:** Tìm công thực hiện trên hệ.
- **Quá trình đoạn nhiệt** (hệ cô lập hay cách nhiệt: không trao đổi năng lượng nhiệt): Tìm dạng phương trình đoạn nhiệt và xác định công của hệ.
- **Quá trình đa phương:** Xây dựng một phương trình tổng quát cho các quá trình trên của khí lý tưởng.

C_V : nhiệt dung phân tử trong quá trình đẳng tích.

QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH $V = \text{CONST}$



$$W = -P\Delta V$$

mà $V = \text{const}$ nên $\Delta V = 0$
 $\rightarrow W = 0$

$$\Delta U = Q + W = Q$$

$$\text{Mà } Q = nC_V\Delta T$$

$$\rightarrow \Delta U = Q = n \frac{iR}{2} \Delta T$$

$$C_V = \frac{iR}{2}$$

Từ đây cho thấy **nhất nhiệt dung đẳng tích C_V của khí lý tưởng là hằng số không phụ thuộc vào loại chất khí.**

4 ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT – KHÍ LÝ TƯỞNG

QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP $P = \text{CONST}$

$$Q = nC_p\Delta T$$

$$\Delta U = Q = n\frac{iR}{2}\Delta T$$

$$PV = nRT$$

$$\rightarrow P\Delta V = nR\Delta T$$

$$W = -P\Delta V = -nR\Delta T$$

$$\Delta U = Q + W$$

$$\leftrightarrow n\frac{iR}{2}\Delta T = nC_p\Delta T + (-nR\Delta T)$$

$$\rightarrow C_p = \frac{iR}{2} + R$$

$$\text{Với } C_v = \frac{iR}{2}$$

$$C_p = C_v + R$$

nhiệt dung phân tử trong quá trình đẳng áp C_p

Từ đây cho thấy **nhiệt dung đẳng áp C_p** của khí lý tưởng là hằng số không phụ thuộc vào loại chất khí

Hệ số poisson

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{i + 2}{i}$$

Hệ số này sẽ được dùng trong biểu diễn phương trình đoạn nhiệt của hệ chất khí lý tưởng

4 ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT – KHÍ LÝ TƯỞNG

QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT $T = \text{CONST}$

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}$$

$$dW = -PdV \Rightarrow W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{1}{V} dV$$

$$= -nRT(\ln V_f - \ln V_i)$$

$$W = nRT \ln \left(\frac{V_i}{V_f} \right)$$

$$T = \text{CONST} \rightarrow \Delta U = 0$$

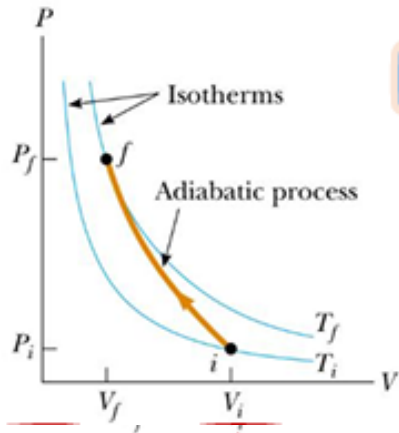
$$\Delta U = Q + W =$$

$$\Rightarrow Q = -W = -nRT \ln \left(\frac{V_i}{V_f} \right)$$

Như vậy từ nguyên lý thứ nhất ta có thể tính nhiệt từ công của hệ

4 ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT – KHÍ LÝ TƯỞNG

QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT $Q = 0$



$$\Delta U = n \frac{iR}{2} \Delta T$$

$$PV = nRT$$

là quá trình mà không có sự truyền nhiệt lượng giữa hệ và môi trường xung quanh. Giả sử ta có khí lý tưởng trải qua quá trình giãn nở đoạn nhiệt.

Phương trình đoạn nhiệt như sau

$$PV^\gamma = \text{const}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

$\gamma = C_p/C_v$ là hệ số poisson

3 biến trạng thái P , V và T đều thay đổi trong quá trình đoạn nhiệt.

Chứng minh phương trình đoạn nhiệt !!!

4 ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT – KHÍ LÝ TƯỞNG

QUÁ TRÌNH ĐA PHƯƠNG – **đọc thêm không thi**

$$PV^n = \text{const}$$

Đây được gọi là **phương trình đa phương**.

- Với $C = C_V$ thì $n = \infty$ ta có đây là phương trình của quá trình đẳng tích.
- Với $C = C_P$ thì $n = 0$ thì đây là phương trình cho quá trình đẳng áp.
- Với $n = 1$ thì đây là quá trình đẳng nhiệt,
- Với $n = \gamma$ thì đây là phương trình đoạn nhiệt.

4 ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT – KHÍ LÝ TƯỞNG

Ví dụ quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt

Ví dụ 6.4: Một quả bóng thời tiết được bơm đầy khí He ở 20°C và áp suất $1,0\text{atm}$. Thể tích của quả bóng sau khi bơm đầy khí He là $8,50\text{ m}^3$. Khí He được đốt nóng đến nhiệt độ $55,0^{\circ}\text{C}$. Trong suốt quá trình này quả bóng giãn nở ở áp suất không đổi $1,0\text{ atm}$. Hãy tính lượng nhiệt đi vào trong chất khí He?

Ví dụ 6.5: Cho $1,0\text{ mol}$ khí lý tưởng ở $0,0^{\circ}\text{C}$ nở **đẳng nhiệt** từ thể tích $3,0\text{ lít}$ đến $10,0\text{ lít}$.

- a) Hãy tính công thực hiện trên chất khí trong suốt quá trình nở đẳng nhiệt này?
- b) Tính nhiệt lượng tỏa ra môi trường trong quá trình giãn nở đẳng nhiệt trên?
- c) Nếu chất khí quay lại thể tích ban đầu bằng quá trình đẳng áp, hãy tính công thực hiện lên chất khí?

$$n = 1\text{ mol}, T = 273\text{ K}; V_1 = 3\text{ L} = 3 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3; V_2 = 10\text{ L} = 10 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3$$

Ví dụ 6.6: Không khí ở $20,0^{\circ}\text{C}$ trong xi lanh hình trụ của động cơ dầu được nén từ áp suất ban đầu $1,0\text{ atm}$ và thể tích 800 cm^3 đến thể tích 60 cm^3 . Giả sử xem không khí như là khí lý tưởng có $\gamma = 1,4$ và quá trình nén là quá trình đoạn nhiệt. Tìm áp suất và nhiệt độ cuối của không khí?

Tóm tắt chương 6

NGUYÊN LÝ 1: (NGUYÊN LÝ NỘI NĂNG) $\Delta U = Q + A \Rightarrow Q = \Delta U + A$

A (or **W**: đơn vị J): công. $A > 0$: hệ nhận công, $A < 0$: hệ sinh công

Q (đơn vị J): nhiệt. $Q > 0$: hệ nhận nhiệt, $Q < 0$: hệ tỏa nhiệt

- Hệ cô lập: $A = Q = 0 \Leftrightarrow \Delta U = 0$
- Hệ máy tuần hoàn (chu trình kín): $\Delta U = 0 \Rightarrow A = -Q$

Công: $A' = -A = \int_{V_1}^{V_2} P.dV$

$$A' = -A, Q' = -Q$$

Nhiệt lượng $Q = \frac{m}{\mu} C.\Delta T$

Độ biến thiên nội năng:

$$\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R.\Delta T$$

	Công	Nội năng (ΔU)	Nhiệt lượng (Q)
$V = \text{const}$ $C_V = \frac{i}{2} R$	$A = - \int_{V_1}^{V_2} P.dV = 0$	$\Delta U = Q$ $\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R.\Delta T$	$\Delta U = Q$
$P = \text{const}$ $C_P = \left(\frac{i}{2} + 1\right) R$	$A = - \int_{V_1}^{V_2} P.dV = -P(V_2 - V_1)$ $= -P\Delta V = -\frac{m}{\mu} R.\Delta T$	$\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R.\Delta T$	$Q_P = \Delta U - A$
$T = \text{const}$	$A = - \int_{V_1}^{V_2} P.dV = -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	$\Delta U = A + Q = 0$	$Q = -A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$
$Q = 0$	$A = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$	$\Delta U = A$	$Q = 0$